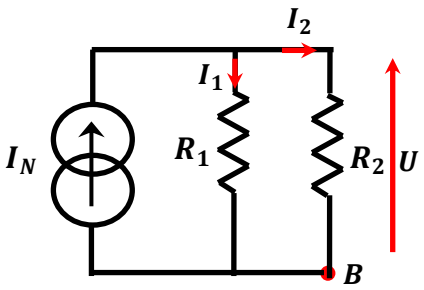
2-2 Le pont diviseur de courant

Le circuit de la figure en face représente un pont de deux résistances placées en parallèle et alimentées par un générateur de courant parfait. Les trois dipôles sont ainsi soumis à la même différence de potentiel $\boldsymbol{U}$.



On s'intéresse aux valeurs des deux courants $\boldsymbol{I_1}$ et $\boldsymbol{I_2}$ qui parcourent respectivement les deux résistances $\boldsymbol{R_1}$ et $\boldsymbol{R_2}$. Si on considère que la source de courant alimente l'association en parallèle des deux résistances, on obtient, par une simple application de la loi d'Ohm :

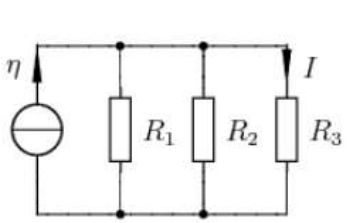
$$\boldsymbol{U = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I \Rightarrow I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I \quad et \; I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I}$$

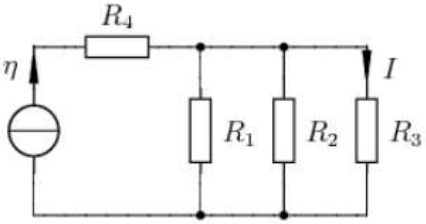
Le principe du pont diviseur de courant

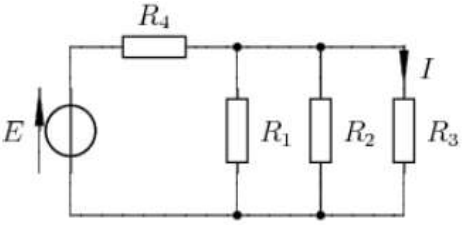
Lorsqu'une source de courant $\boldsymbol{I}$ *alimente deux résistances associées en parallèle, chacune des résistances est parcourue par le courant* $\boldsymbol{I}$ *multiplié par la valeur de l'autre résistance et divisé par la somme des deux.*

Exercice d'application : Exercice V série 4 de TD

Utiliser le pont diviseur de courant pour déterminer l'intensité du courant I qui traverse R3 dans les montages suivants :







(a)	(b)	(c)
$\boldsymbol{I = \frac{R_1 R_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} \eta}$	$\boldsymbol{I = \frac{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}{R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} \eta}$	$\boldsymbol{I = \frac{E R_1 R_2}{R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 + R_1 R_3 R_4 + R_2 R_3 R_4}}$

3) Principe de superposition

Enoncé : *Dans un circuit linéaire possédant plusieurs générateurs de tension, et à condition que ces sources soient indépendantes, tout potentiel en un point quelconque (ou tout courant dans une branche du circuit) est égal à la somme des potentiels (ou des courants) créés séparément par chaque générateur, les autres générateurs étant éteints, c'est-à-dire court-circuités. Si le circuit contient des générateurs de courant, le principe reste valable si les sources sont indépendantes : on effectue les calculs avec chaque source prise séparément en remplaçant les générateurs de courant par des circuits ouverts.*

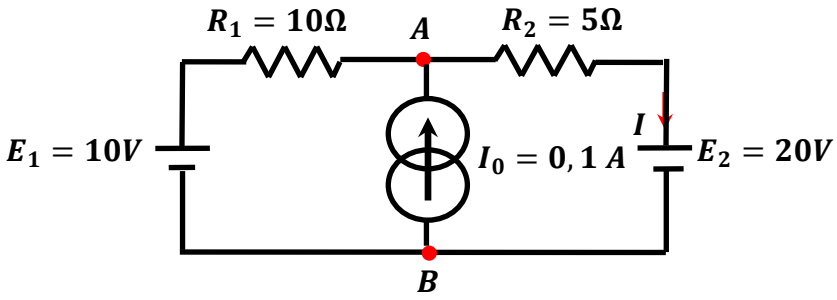
Rappel

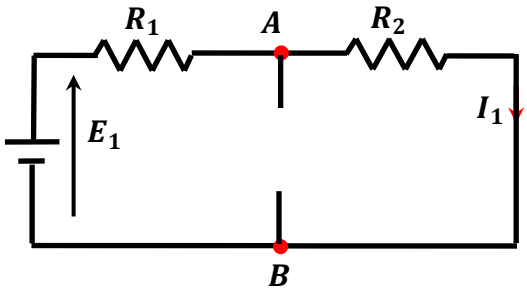
Lorsqu'on annule un générateur de tension, on le court-circuite, et lorsqu'on annule un générateur de courant, on le remplace par un circuit ouvert.

Application 1 :

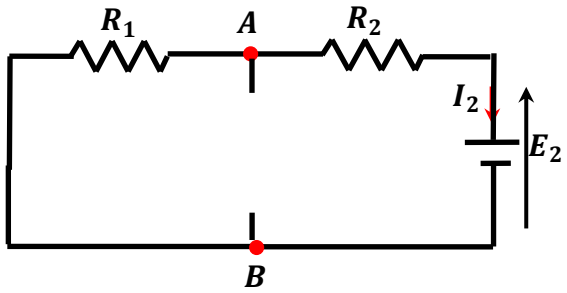
Dans le circuit suivant, on cherche à calculer le courant I?

D'après le principe de superposition, ce courant est la somme de trois courants I_1, I_2 *et* I_3 correspondant respectivement aux contributions de chaque générateur E_1, E_2 *et* I_0. On calcule alors successivement chaque courant en ne laissant subsister, à chaque fois, qu'un seul des trois générateurs.

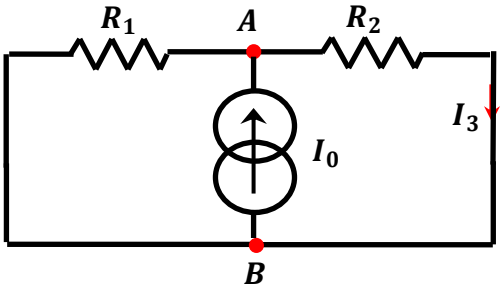




$$E_1 = U_{R_1} + U_{R_2}$$
$$E_1 = R_1 I_1 + R_2 I_1$$
$$I_1 = \frac{E_1}{R_1 + R_2}$$



$$E_2 = -U_{R_1} - U_{R_2}$$
$$E_2 = -R_1 I_1 - R_2 I_1$$
$$I_2 = -\frac{E_2}{R_1 + R_2}$$



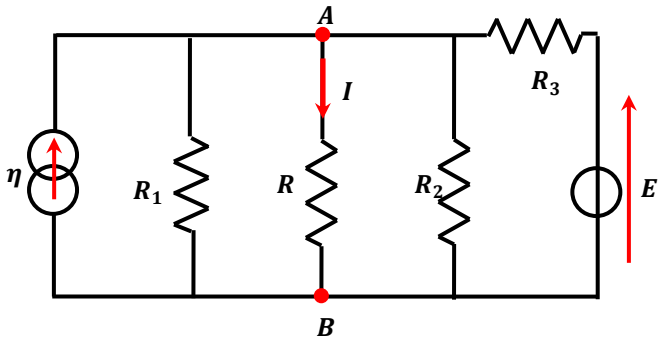
Pont diviseur de courant :

$$I_3 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I_0$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{E_1}{R_1 + R_2} - \frac{E_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} I_0$$

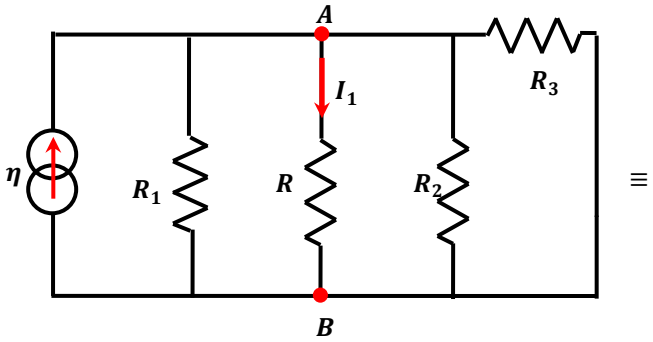
Application 2 : Exercice 3 de la série 4:

On considère le circuit électrique donné par la figure suivante :

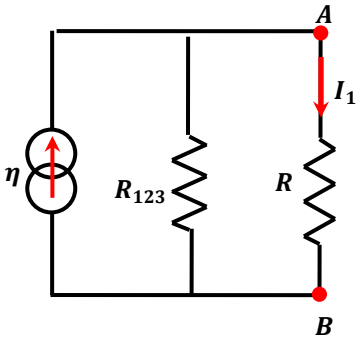


Déterminer l'intensité du courant circulant dans la branche *AB* par la méthode de superposition.

- **Etape 1**



≡

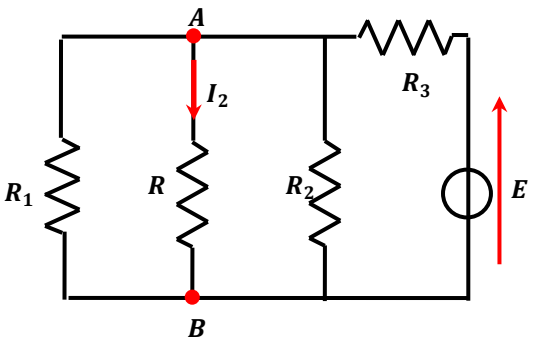


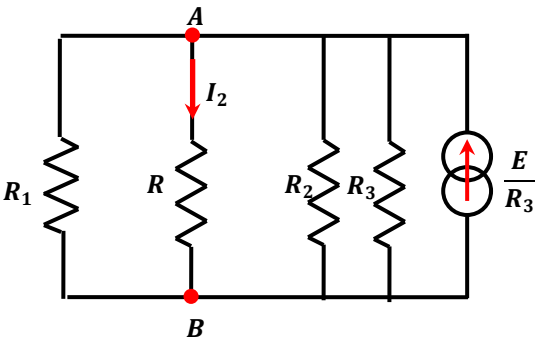
$$R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \Rightarrow R_{123} = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}$$

Pont diviseur de courant

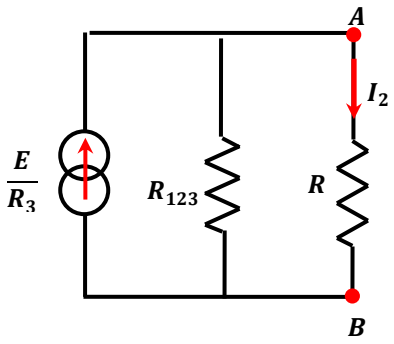
$$I_1 = \frac{R_{123}}{R_{123} + R}\eta \Rightarrow I_1 = \frac{\frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}}{\frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3} + R}\eta \Rightarrow I_1 = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2R_3 + R_1R_2R + R_1R_3R + R_2R_3R}\eta$$

- **Etape 2**





Pont diviseur de courant



$$I_2 = \frac{R_{123}}{R_{123}+R}\frac{E}{R_3}$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{\frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2+R_1R_3+R_2R_3}}{\frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2+R_1R_3+R_2R_3}+R}\frac{E}{R_3}$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2R_3+R_1R_2R+R_1R_3R+R_2R_3R}\frac{E}{R_3}$$

$$R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \Rightarrow R_{123} = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2+R_1R_3+R_2R_3}$$

- **Etape 3 :**

$$I = I_1 + I_2$$

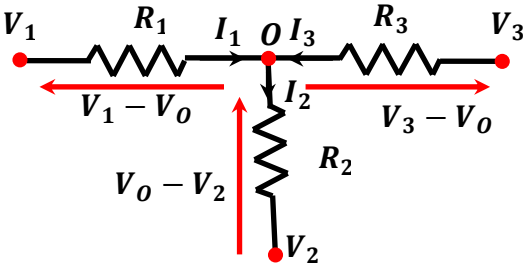
$$\Rightarrow I = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2R_3+R_1R_2R+R_1R_3R+R_2R_3R}\eta + \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2R_3+R_1R_2R+R_1R_3R+R_2R_3R}\frac{E}{R_3}$$

$$\Rightarrow I = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2R_3+R_1R_2R+R_1R_3R+R_2R_3R}\left(\eta+\frac{E}{R_3}\right)$$

$$\Rightarrow I = \frac{R_1R_2}{R_1R_2R_3+R_1R_2R+R_1R_3R+R_2R_3R}(E+\eta R_3)$$

4) Le théorème de Millman

Le théorème de Millman permet d'exprimer le potentiel en un nœud quelconque d'un réseau en fonction des potentiels aux nœuds voisins.



On se propose de calculer le potentiel V_O au nœud O de la figure ci-dessous.

La loi d'Ohm :

$$\begin{cases} V_1 - V_O = R_1 I_1 \\ V_O - V_2 = R_2 I_2 \\ V_3 - V_O = R_3 I_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{V_1 - V_O}{R_1} \\ I_2 = \frac{V_O - V_2}{R_2} \\ I_3 = \frac{V_3 - V_O}{R_3} \end{cases}$$

La loi des nœuds : $I_1 + I_3 = I_2$

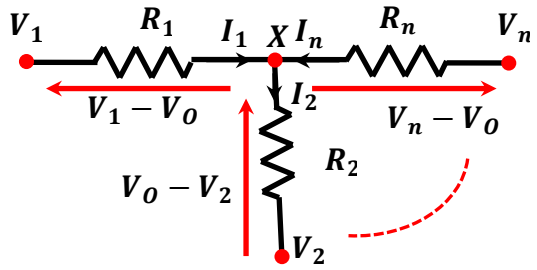
$$\Rightarrow \frac{V_1 - V_O}{R_1} + \frac{V_3 - V_O}{R_3} = \frac{V_O - V_2}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} = \frac{V_0}{R_1} + \frac{V_0}{R_2} + \frac{V_0}{R_3}$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} = V_0\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

$$\Rightarrow V_O = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

Le potentiel V_X s'exprime en fonction des potentiels aux noeuds voisins de la manière suivante :



$$V_X = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \cdots + \frac{V_n}{R_n}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{V_i}{R_i}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}}$$

On peut définir également la conductance d'un dipôle résistif par l'inverse de sa résistance.

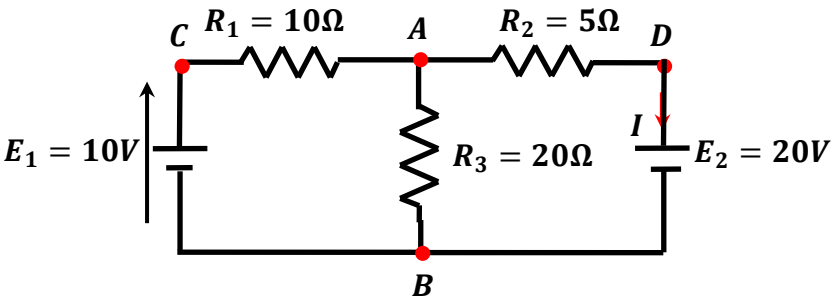
Soit : $G_i = 1/R_i$ unité : Siemens (S)

Ainsi, le théorème de Millman peut aussi s'écrire :

$$V_X = \frac{\sum_{i=1}^{n} G_i V_i}{\sum_{i=1}^{n} G_i}$$

Exemple :

On considère le circuit de la figure suivante dans lequel on cherche à calculer le potentiel au point A. L'application du théorème de Millman en ce point est immédiate.



$$V_A = \frac{\frac{V_C}{R_1} + \frac{V_D}{R_2} + \frac{V_B}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$V_A = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} + \frac{0}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$\Rightarrow V_A = \frac{\frac{10}{10} + \frac{5}{5} + \frac{0}{20}}{\frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20}}$$

$$\Rightarrow V_A = \frac{40}{7} = 5,71V$$

5) Le théorème de Thévenin

Enoncé : tout réseau linéaire compris entre deux bornes A et B, aussi compliqué soit-il, est équivalent à un générateur de tension de fem e et de résistance interne r telles que :

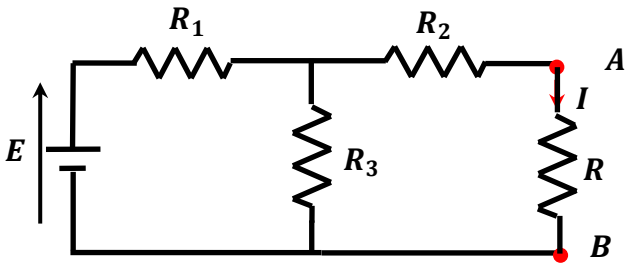
- $e = E_{Th}$ est la tension mesurée entre A et B en circuit ouvert ;
- $r = R_{Th}$ est la résistance équivalente du réseau, vue entre A et B lorsque l'on a enlevé toutes les fem et $fcem$ en en gardant les résistances.

Ce générateur équivalent est dit **générateur de Thévenin**

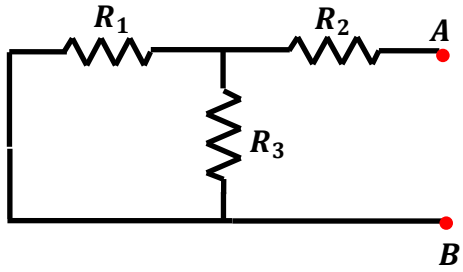
Application 1

On souhaite calculer, à l'aide du théorème de Thévenin, le courant I de la branche AB du circuit suivant : On donne :

$$E = 10\,V\ ; R_1 = R_2 = R = 50\Omega\ ;\ R_3 = 100\Omega$$



Etape 1: Calcul de R

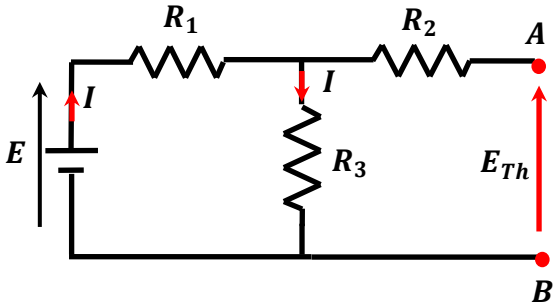


$$R_{Th} \equiv R_2 \text{ en série } (R_1 \parallel R_3)$$

$$R_{Th} = R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}$$

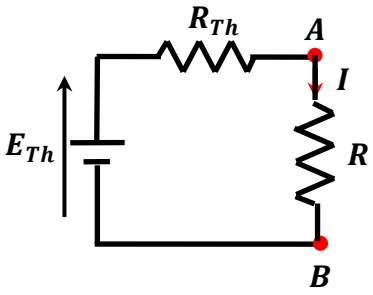
- **Etape 2 : Calcul de E_{Th}.**

On débranche la résistance $\boldsymbol{R}$, la configuration sera donc :



Le principe du pont diviseur de tension :

$$E_{Th} = \frac{E\ R_3}{R_2 + R_3}$$



- **Etape 3 : Calcul de I**

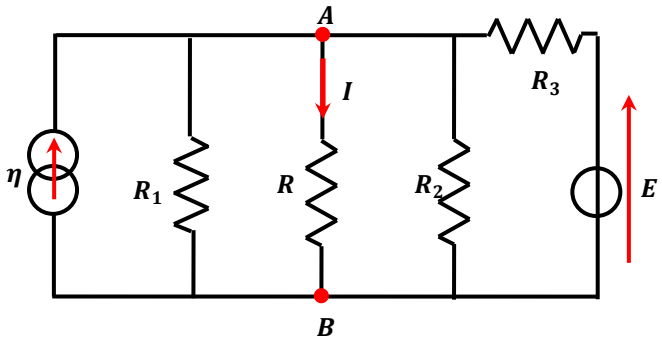
$$I = \frac{E}{R + R_{Th}}$$

$$\Rightarrow I = \frac{E}{R + R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}}$$

$$\Rightarrow I = \frac{E R_3}{(R + R_1)(R_2 + R_3) + R_2 R_3}$$

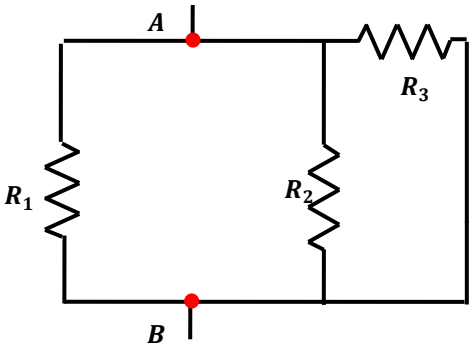
Application 2 : Exercice 3 de la série 4:

On considère le circuit électrique donné par la figure suivante :



Déterminer l'intensité du courant circulant dans la branche AB par : Le théorème de Thévenin.

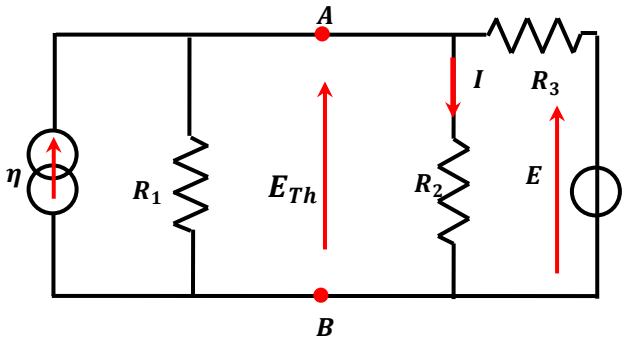
- **Etape 1 : Résistance de Thévenin R_{Th}**

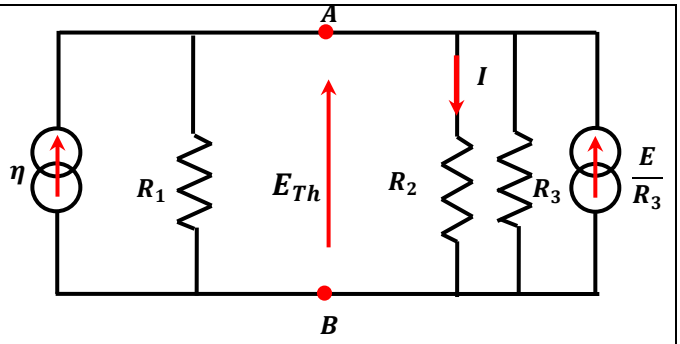


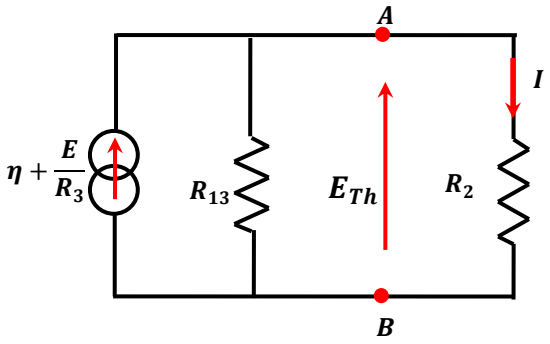
$$R_{Th} \equiv (R_1 \parallel R_2 \parallel R_3)$$

$$\Rightarrow R_{Th} = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}$$

- **Etape 2 : tension de Thévenin E_{Th}**







$$I = \frac{R_{13}}{R_{13} + R_2}\left(\eta + \frac{E}{R_3}\right)$$

$$\Rightarrow I = \frac{\frac{R_1R_3}{R_1+R_3}}{\frac{R_1R_3}{R_1+R_3} + R_2}\left(\eta + \frac{E}{R_3}\right)$$

$$\Rightarrow I = \frac{R_1R_3}{R_1R_3 + R_1R_2 + R_2R_3}\left(\eta + \frac{E}{R_3}\right)$$

$$\Rightarrow I = \frac{R_1}{R_1R_3 + R_1R_2 + R_2R_3}(E + \eta R_3)$$

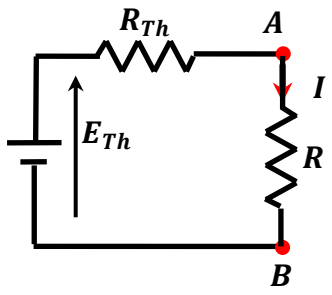
$$\Rightarrow I = \frac{R_1}{R_1R_3 + R_1R_2 + R_2R_3}(E + \eta R_3)$$

or $E_{Th} = R_2 I$

$$\Rightarrow E_{Th} = \frac{R_1R_2}{R_1R_3 + R_1R_2 + R_2R_3}(E + \eta R_3)$$

- **Etape 3 : Calcul du courant I**

Le circuit est équivalent à :



$$I = \frac{E_{Th}}{R_{Th} + R}$$

$$\Rightarrow I = \frac{\frac{R_1 R_2}{R_1R_3 + R_1R_2 + R_2R_3}(E + \eta R_3)}{\frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3} + R}$$

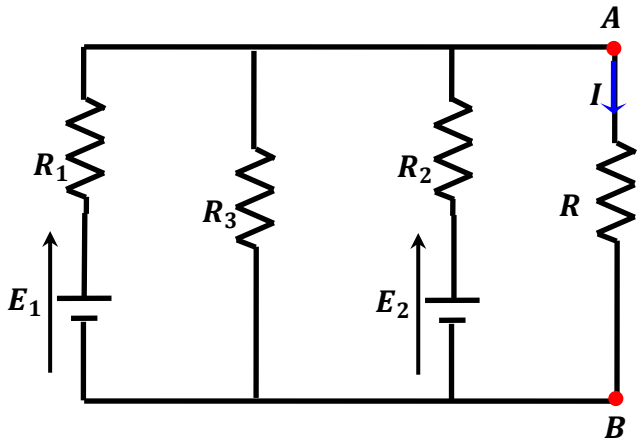
$$\Rightarrow I = \frac{R_1R_2}{R_1R_2R_3 + R_1R_2R + R_1R_3R + R_2R_3R}(E + \eta R_3)$$

Application 3

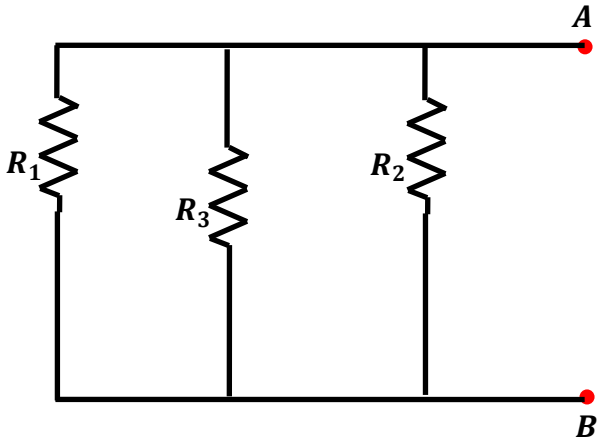
On souhaite calculer, à l'aide du théorème de Thévenin, le courant I de la branche AB du circuit suivant : On donne

$E_1 = 10\,V\,; E_2 = 5\,V\,;$

$$R_1 = R_2 = R = 50\Omega\,;\; R_3 = 100\Omega$$



- **Etape 1 : Calcul de R_{Th} :**



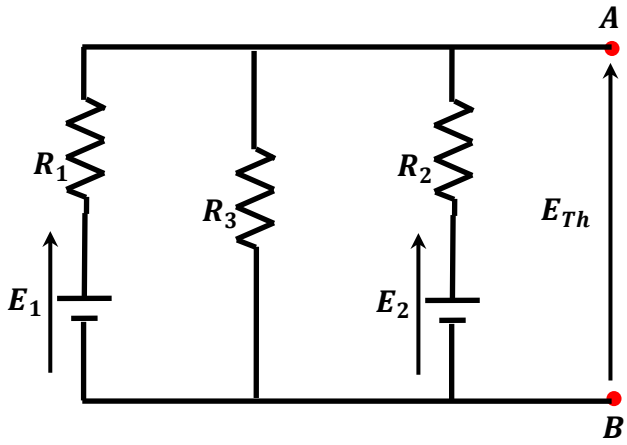
$$R_{Th} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

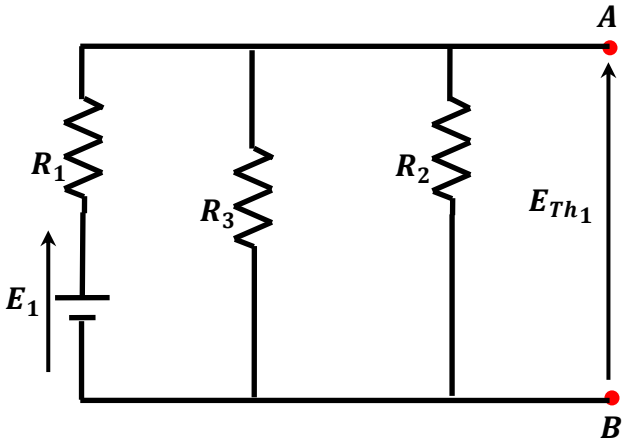
$$\Rightarrow R_{Th} = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + +R_2R_3}$$

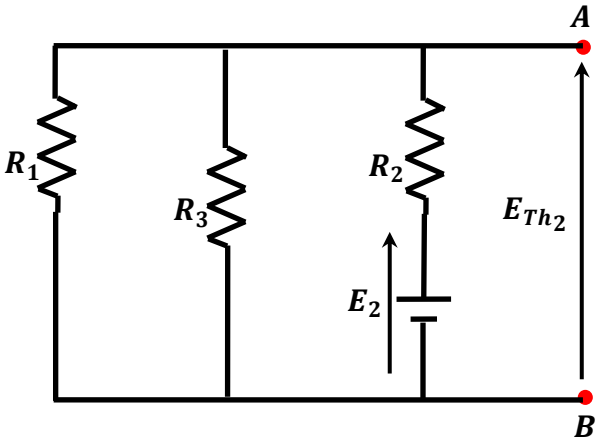
$$\Rightarrow R_{Th} = 20\,\Omega$$

- **Etape 2 : Calcul de E_{Th}**

On débranche la résistance R, la configuration sera donc :







$$E_{Th_1} = \frac{\frac{R_2R_3}{R_2+R_3}}{\frac{R_2R_3}{R_2+R_3} + R_1} E_1$$

$$\Rightarrow E_{Th_1} = 4\,V$$

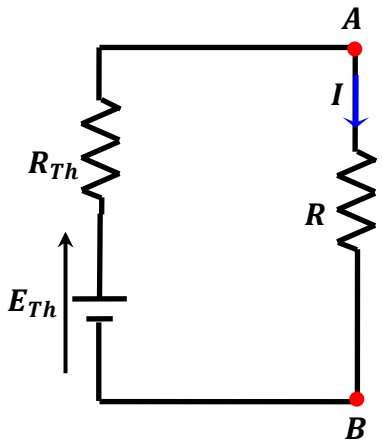
$$E_{Th_2} = \frac{\frac{R_1R_3}{R_1+R_3}}{\frac{R_1R_3}{R_1+R_3} + R_2} E_2$$

$$\Rightarrow E_{Th_2} = 2\,V$$

$$E_{Th} = E_{Th_1} + E_{Th_2} = \frac{\frac{R_2R_3}{R_2+R_3}}{\frac{R_2R_3}{R_2+R_3} + R_1} E_1 + \frac{\frac{R_1R_3}{R_1+R_3}}{\frac{R_1R_3}{R_1+R_3} + R_2} E_2$$

$$\Rightarrow E_{Th} = 6\,V$$

- <u>Etape 3 : Calcul de I</u>



$$I = \frac{E_{Th}}{R + R_{Th}}$$

$$\Rightarrow I = \frac{\frac{\frac{R_2R_3}{R_2+R_3}}{\frac{R_2R_3}{R_2+R_3} + R_1} E_1 + \frac{\frac{R_1R_3}{R_1+R_3}}{\frac{R_1R_3}{R_1+R_3} + R_2} E_2}{R + \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + +R_2R_3}}$$

$$\Rightarrow I = 0,3\,A$$